



Proyecto final en Ingeniería Mecatrónica

Diseño y desarrollo de un robot cuadrúpedo para navegación autónoma basada en coordenadas y evasión de obstáculos

Alumnos:

- Maldonado, Ana Laura
- Casares, Maximiliano
- Guzman, Angel

Segundo Cuatrimestre
2026

Diseño y desarrollo de un robot cuadrúpedo para navegación autónoma basada en coordenadas y evasión de obstáculos en entornos planos.

Motivación o antecedentes que dan origen a la propuesta: problema a resolver o necesidad a satisfacer.

La robótica móvil ha experimentado un crecimiento acelerado en aplicaciones donde se requiere la inspección, transporte y exploración de espacios. Históricamente, la navegación en interiores e industrias ha estado dominada por plataformas robóticas sobre ruedas (rovers). Sin embargo, estas plataformas presentan limitaciones severas al enfrentarse a pequeñas discontinuidades del terreno, rejillas, cables en el suelo, umbrales de puertas o cambios abruptos de superficie, donde la adherencia y la geometría de las ruedas fallan.

Los robots cuadrúpedos emergen como una solución versátil al emplear puntos de contacto discretos con el suelo, lo que les permite adaptarse a entornos no estructurados y maniobrar con alta agilidad en espacios reducidos (como la capacidad de rotar sobre su propio eje sin requerir un radio de giro).

A pesar de sus ventajas, gran parte de las plataformas cuadrúpedas existentes en el mercado son de costo elevado. Surge así la necesidad de desarrollar una plataforma cuadrúpedo accesible, con capacidad de tomar decisiones autónomas.

El problema central a resolver en esta propuesta es dotar a un robot cuadrúpedo de la autonomía suficiente para navegar hacia una coordenada de destino en entornos planos, identificando y esquivando obstáculos imprevistos en tiempo real. Con esto se busca reducir la dependencia de un operador humano, sentando las bases para aplicaciones de transporte ligero de insumos, patrullaje en edificios o inspección en áreas delimitadas.

Descripción de la propuesta: explicación del proyecto, motivo por el cual se decidió presentar la propuesta, utilidad, etc.

El presente proyecto contempla el diseño, desarrollo y construcción de un robot cuadrúpedo móvil, capaz de desplazarse de forma autónoma hacia coordenadas geográficas específicas enviadas de forma remota.

El sistema operativo del robot tendrá como entrada unas coordenadas ingresadas por el usuario, en forma de latitud y longitud. Estas coordenadas serán transmitidas al robot mediante un enlace de comunicación inalámbrica Wi-Fi en tiempo real.

Para interpretar el entorno global y guiarse hacia el destino, la unidad de procesamiento a bordo contará con un módulo de geolocalización por GPS complementado con una Unidad de Medición Inercial (IMU). La combinación de ambos sensores permitirá determinar en cada instante la posición absoluta del robot, calcular el vector de distancia hacia el objetivo y corregir el rumbo (*heading*) y la inclinación del chasis ante las irregularidades del suelo.

La marcha del robot no será programada manualmente; en su lugar, el patrón de marcha y la estabilidad se obtendrán mediante entrenamiento en entorno virtual utilizando el motor de simulación de física MuJoCo. Una vez que la política de control haya sido entrenada con éxito en el simulador, el modelo neuronal resultante se transferirá directamente a la computadora a bordo (Raspberry Pi) para gobernar en tiempo real los 12 servomotores de las patas.

El proyecto integra de manera interdisciplinaria tres pilares fundamentales de la ingeniería:

- Diseño mecánico y de hardware: Elaboración de un chasis ligero y articulaciones impresas en 3D con 12 grados de libertad (tres servomotores por pata), optimizados para mantener el equilibrio y ofrecer el torque necesario en cada fase del paso.
- Arquitectura electrónica y potencia: Implementación de un sistema distribuido de procesamiento que combina la gestión de servomotores y sensores de distancia/inclinación con una unidad central encargada de los algoritmos de navegación y la gestión de energía mediante baterías recargables.
- Software y control: Implementación de aprendizaje por recompensas para controlar la marcha del robot, algoritmos de detección/evasión de obstáculos en tiempo real y recepción inalámbrica de comandos desde la interfaz de usuario.

El motivo para presentar esta propuesta radica en el desafío técnico y pedagógico que representa la robótica de patas frente a la robótica tradicional sobre ruedas. Mientras que un vehículo con ruedas requiere únicamente control de velocidad en sus motores, un cuadrúpedo demanda la coordinación precisa de múltiples articulaciones para mantener el equilibrio dinámico o estático mientras cumple con una tarea de alto nivel, como lo es la navegación autónoma.

La utilidad principal de esta propuesta es servir como una plataforma versátil y de costo optimizado para tareas de servicio, inspección y transporte ligero. Al eliminar la necesidad de un pilotaje manual constante, el robot sienta las bases para sistemas de monitoreo o reparto punto a punto donde la intervención humana deba ser mínima.

Alcance: se deberá detallar cómo será la presentación del proyecto aclarando si se podrá presentar el 100% del desarrollo o si una parte no podrá presentarse por cuestiones económicas o de plazo de entrega de materiales.

El alcance de este proyecto comprende el diseño, la fabricación, la integración electrónica, el desarrollo de software y la validación experimental de un prototipo funcional de robot cuadrúpedo para navegación en plano.

A continuación, se detallan las metas comprometidas para la entrega final, así como los límites y restricciones operativas del desarrollo:

1. Estructura Física y Mecánica
 - Diseño CAD propio o adaptado de código abierto, optimizado e impreso en 3D (PLA/PETG) para el chasis y las 4 extremidades.

- Sistema de 12 grados de libertad (DOF) activos (3 servomotores por pata: cadera, muslo y rodilla).
2. Hardware y Electrónica
- Arquitectura de procesamiento integrado (microcontrolador para control de servos y sensorica; procesador/SBC para comunicación y algoritmos de navegación).
 - Sistema de alimentación con batería y regulación de voltaje dedicada para evitar caídas de tensión por demanda de consumo de los motores.
 - Integración de sensores de distancia (LDS) para detección de obstáculos, junto con una unidad de medición inercial (IMU) para monitoreo de la postura del chasis.
3. Software y Control
- Desarrollo y entrenamiento de una política de control de marcha mediante Aprendizaje por Refuerzo (Reinforcement Learning) en el entorno de simulación física MuJoCo, logrando patrones de marcha estables. Posterior transferencia del modelo entrenado al controlador a bordo (Raspberry Pi) para la gestión adaptativa de los 12 servomotores.
 - Implementación del algoritmo de navegación por waypoints geográficos (Latitud, Longitud) alimentado por el módulo GPS y la IMU. El controlador calculará en tiempo real el rumbo (heading) y la distancia relativa hacia el objetivo geográfico expresado en coordenadas globales.
 - Ingreso de coordenadas comunicadas vía Wi-Fi.

Límites y exclusiones del proyecto

Para garantizar la viabilidad técnica y el cumplimiento en los plazos de entrega dentro del marco de un proyecto final de carrera, se establecen las siguientes delimitaciones:

- Superficie de Operación: El robot operará exclusivamente en terrenos planos. Queda fuera del alcance el desplazamiento en rampas pronunciadas, césped, tierra suelta o la superación de escalones/escaleras.
- Mapeo Avanzado: La navegación se basará en un sistema de coordenadas relativas al punto de inicio y evasión reactiva o de costo local de obstáculos. No se contempla la generación de mapas 3D complejos del entorno (Full 3D SLAM).
- Carga Útil (Payload): El chasis estará diseñado para transportar su propia electrónica y batería. No se considera una carga adicional.

Especificación de requerimientos

El cuadrúpedo debe:

- Mantener una postura estable en el terreno de prueba, poder realizar movimientos hacia adelante y giros hacia ambos lados.

- Cuando reciba una coordenada de destino, debe poder dirigirse a la misma y reconocer su llegada.
- Estimar su posición y orientación respecto del sistema de referencia utilizado para navegar.
- Detectar obstáculos, modificar su movimiento para evitarlos y detenerse si no encuentra un paso seguro.
- Operar con autonomía debido a su batería.

El hardware y software del cuadrúpedo deben:

- Distribuir el procesamiento entre ESP32 y Raspberry Pi 4, intercambiando órdenes, mediciones y estados entre ambas placas.
- Integrar IMU, LDS y GPS, con calibración y comprobación de validez de sus mediciones.
- Alimentar motores y electrónica dentro de sus límites eléctricos, sin reinicios durante los movimientos previstos.
- Comandar individualmente los 12 servomotores, respetando los límites de cada articulación.
- El código debe estar organizado en módulos, para que, en caso de haber futuras mejoras de sensores y/o parámetros se puedan realizar estos cambios sin rehacer todo el sistema.

La mecánica del cuadrúpedo debe:

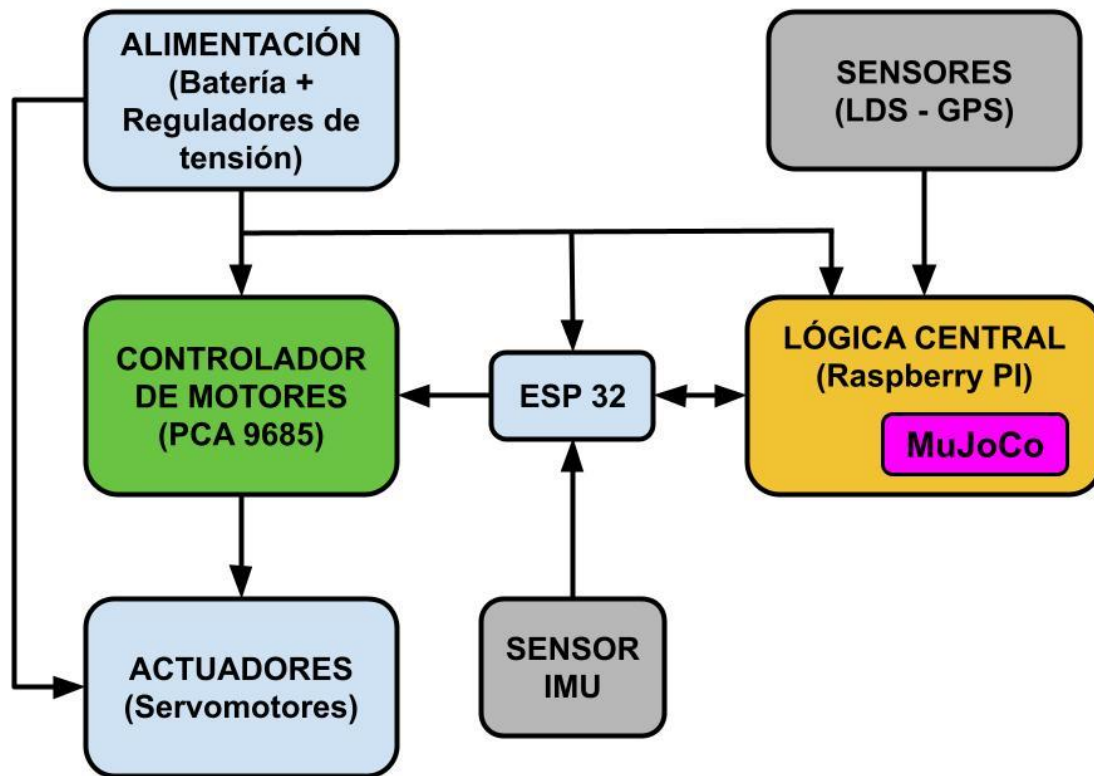
- Soportar el peso propio y las cargas de movimiento sin deformaciones que comprometan el funcionamiento.
- Permitir el recorrido necesario de las articulaciones sin choques entre patas, chasis, cables y componentes.

Restricciones del prototipo:

- El cuadrúpedo se moverá con una marcha lenta, debido a una posible falta de exactitud de los servomotores (con potenciómetro interno y no con encoder debido a su presupuesto).
- La exactitud entre la coordenada dada de destino y la posición final a la que llegue el cuadrúpedo estará determinada por la tolerancia del GPS.
- La autonomía del cuadrúpedo está estrictamente relacionada con la duración de su batería.
- Los obstáculos deben ser lo suficientemente grandes para que los detecte el LDS.
- El movimiento estará limitado a superficies planas y firmes, excluyendo escaleras, pendientes pronunciadas, césped y tierra suelta.

Diseño funcional

A continuación, se presenta, a modo de diagrama, el proceso.



Análisis de pines

Puede advertirse, observando el diagrama anterior, que no habrá inconvenientes relacionados a la falta de pines. No son muchas entradas y salidas y tanto la Raspberry PI 4 como la ESP32 los tienen en cantidad.

Análisis de costos

A continuación se tabulan los componentes necesarios.

COMPONENTE	CANT.	PROVEEDOR	PREC.UNIT. (\$)	SUBTOTAL (\$)	PREC. UNIT. (USD)	SUBTOTAL (USD)
CONTROLADOR DE MOTORES PCA 9685	1	CANDYHO	10400	10400	6,80	6,80
BATERÍA DE LITIO 7.4V	1	CANDYHO	45455	45455	29,71	29,71

SERVOMOTORES 25 KG CM	12	IMPORTADOR CHINO	23000	276000	15,03	180,40
REGULADOR DE TENSION LM2596	2	CANDYHO	5000	10000	3,27	6,54
REGULADOR DE TENSION XL4016	1	CANDYHO	14480	14480	9,46	9,46
ESP 32	1	CANDYHO	16100	16100	10,52	10,52
CONTROLADOR RASPBERY PI 4 8GB	1	STARWAR E	408400	408400	266,93	266,93
SENSOR IMU	1	CANDYHO	18400	18400	12,03	12,03
MÓDULO GPS	1	CANDYHO	10316	10316	6,74	6,74
LDS	1	IMPORTADOR CHINO	60000	60000	39,22	39,22
ROLLO DE FILAMENT E PLA	1	PROYECTO COLOR	18990	18990	12,41	12,41
CABLES DUPONT	1 x 40	CANDYHO	4477	4477	2,93	2,93
RODAMIENTOS 626	12	BULONER A ALEM	2000	24000	1,30	15,60
BARRA DE ACERO DE 6MM X 1m	1	CADENAS ARGENTINAS	6417	6417	4,20	4,20
TOTAL (\$)				923435	TOTAL (USD)	603,49

Se consideró un valor del dólar de \$1530.

Otros cuadrúpedos:

- **Perros robot de juguete:** Rondan entre los \$50.000 y los \$2.000.000 ARS. No son autónomos, son a control remoto en su mayoría y se utilizan como juguetes para niños, no se utilizan en industrias ni de manera recreativa para adultos.
- **Petoi Bittle X:** Su precio va desde los US\$319 en adelante. Es un cuadrúpedo educativo programable, con movimientos y control por voz, con apariencia similar a un perro real. No tiene navegación con LDS, destino GPS ni locomoción RL.
- **Hiwonder PuppyPi:** Su precio va desde los US\$590 en adelante. Tiene Raspberry Pi, ROS 1/ROS 2 y 8 servos. Con expansión LiDAR ofrece mapeo, navegación y evasión de obstáculos. No cuenta con los 12 grados de libertad de nuestro proyecto. Si se le quieren agregar accesorios, como el LiDAR, su precio aumenta.
- **Hiwonder ROSPug:** Su precio va desde los US\$1.130 en adelante. Tiene 12 grados de libertad, Jetson Nano, servos de bus, IMU y LiDAR ToF. Anuncia SLAM, planificación de rutas y evasión de obstáculos. Muy cercano funcionalmente. La marcha publicada se basa en cinemática, no se presenta como una solución RL, tiene un precio mayor que nuestro proyecto.
- **Unitree Go2:** Su precio, dependiendo del modelo, va desde los US\$1.600 para el modelo Air, los US\$2.800 para el Pro y un precio mayor, no conocido sin consultar para el EDU.
 - Modelo Air: Tiene 12 motores articulares, LiDAR, evasión de obstáculos y una velocidad publicada de hasta 2,5 m/s.
 - Modelo Pro: Tiene hasta 3,5 m/s, LiDAR, seguimiento de personas y funciones avanzadas de la aplicación.
 - Modelo EDU: Versión orientada al desarrollo, con sensores de fuerza en los pies y opciones de cómputo adicionales.



Todos los modelos superan a nivel técnico a nuestro proyecto, con el que más podríamos competir es con el modelo Air, ya que aunque tiene mayor velocidad que

nuestro prototipo, nosotros tenemos menor precio y ofrecemos funcionalidades similares.

- **Otros modelos de mayor costo:** En esta sección se encuentran el **DEEP Robotics Lite3 Venture** de AltHumans, con un valor desde los US\$6.500 y **Spot**, de Boston Dynamics, con un último precio conocido de US\$74.500 en el 2020. Ambos modelos son muy superiores en funcionalidades y precio, con fines industriales y poco accesibles para la mayoría de personas. Nuestra única ventaja es tener un menor precio y mayor accesibilidad de compra, aunque ofrecemos menos funciones.



Diagrama de Gantt

	Tarea	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Estudiante/s a cargo	AGOSTO							SEPTIEMBRE							OCTUBRE							NOVIEMBRE														
						30	6	10	13	17	20	24	27	31	3	7	10	14	17	21	24	28	31	3	7	10	14	17	21	24	28	31	3	7	10	14	17	21	24	28	31
1	Mecánica																																								
1.1	Diseño en SolidWorks	Diseño del chasis y los cuatro eslabones.	20/08/2026	03/09/2026																																					
		Maxi																																							
1.2	Impresión 3D de las primeras piezas	Se imprimen las piezas y se verifica que los servomotores caben en los alojamientos diseñados.	07/09/2026	14/09/2026																																					
		Maxi																																							
1.3	Primer ensamble y testeo	Se fijan los servomotores a las piezas. Resultado esperado: el robot cuadrúpedo armado.	14/09/2026	17/09/2026																																					
		Ángel																																							
		Maxi																																							
1.4	Corrección de errores y reimpresión	Corrección de errores de diseño (si los hay) y reimpresión de las piezas.	21/09/2026	24/09/2026																																					
		Maxi																																							
				28/09/2026																																					

Actividad		Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	Estado
1.5	Ensamblaje final	24/09/2026		Ángel	
				Maxi	
	Primera entrega	28/09/2026	28/09/2026	Ana	
				Ángel	
				Maxi	
1.6	Cálculo de parámetros.	28/09/2026	05/10/2026	Maxi	
2	Electrónica y programación				
2.1	Conexionado	01/10/2026	05/10/2026	Ángel	
				Maxi	
2.2	Programación de entradas y salidas de la ESP 32.	08/10/2026	19/10/2026	Maxi	
			8/10/2026		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]